



ระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ Game Card System for Promoting Software Development

ธนภัทร ชูสุวรรณ¹, พีรพุดิ ชีพรับสุข² และพิชญภรณ์ พงศกรรังศิลป์³

¹thanapat.choos@ku.th, ²peeraput.c@ku.th, ³pitchayaporn.po@ku.th

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกมการ์ดเชิงศึกษาที่ประยุกต์ใช้กลไกจากเกม "Splendor" (เกมค้าเพชร) มาจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีเป้าหมายหลักให้ผู้เรียนสะสมการ์ดที่เป็นตัวแทนของ ฟังก์ชันและโมดูลต่าง ๆ เพื่อประกอบเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ ผู้เรียนจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรพื้นฐาน (CPU, RAM, Network) เพื่อนำไปแลกซื้อการ์ดระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล (Database), ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI), หรือระบบความปลอดภัย (Security) ซึ่งการสะสมการ์ดเหล่านี้เปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรมและการรวมโมดูลซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันจนเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานได้จริง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Rule-Based Bot เพื่อให้มีบอทที่สามารถตอบสนองในการเล่นเกมนับกับผู้เรียนได้ในโหมดเล่นคนเดียว และใช้ระบบฐานข้อมูล Supabase ในการจัดการข้อมูลสมาชิก ระบบสกิน และตารางอันดับผู้เล่นแบบเรียลไทม์

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อนักศึกษา อีกทั้งเนื้อหาดังกล่าวมีความหลากหลาย การเรียนรู้โดยอาศัยการท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความน่าเบื่อและทำให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษา ผู้จัดทำจึงเลือกแทรกคำถามระหว่างเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำกลไกจากเกม Splendor (เกมค้าเพชร) [1] ซึ่งเป็นเกมแนวบริหารจัดการ ทรัพยากรที่ประสบความสำเร็จสูง มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบเกมการ์ดดิจิทัล โดยเปลี่ยนกระบวนการสะสมเพชรมาเป็น การจัดการทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ CPU, RAM, Network, Storage และ Security เพื่อนำไปแลกซื้อการ์ดที่ทำเป็นตรียมโมดูลซอฟต์แวร์ ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้:

- ระดับที่ 1: โครงสร้างพื้นฐานและตรรกะเบื้องต้น เป็นระดับที่รวบรวม องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ (Atomic Components) และหน่วยความรู้พื้นฐาน ที่สุดของการเขียนโปรแกรม เปรียบเสมือน "วัตถุดิบ" หรือ "อิฐก้อนแรก" ที่จำเป็นต้องมีเพื่อนำไปสร้างระบบที่ซับซ้อนขึ้นผู้เรียนจะต้องเริ่มสะสมทรัพยากรจากการ์ดระดับนี้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- ระดับที่ 2: โมดูลระบบและหน่วยประมวลผล เป็นระดับที่แสดงถึง การนำองค์ประกอบพื้นฐานจากระดับที่ 1 มาประกอบรวมกัน หรือพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นระบบย่อย (Subsystems) ที่สามารถทำงานได้ตามหน้าที่เฉพาะเจาะจง การ์ดในระดับนี้สะท้อนถึงขั้นตอนการพัฒนาฟิเจอร์ หรือการเชื่อมต่อบนในระดับแอปพลิเคชัน (Application Layer)



ระดับที่ 3: โซลูชันระดับองค์กรและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นระดับสูงสุดที่แสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง (High Complexity) และเทคโนโลยีแห่งอนาคต การระดับนี้เกิดจากการบูรณาการโมดูลจำนวนมากเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับองค์กรหรือระดับโลก ผู้ที่ครอบครองการ์ดเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบได้ (System Completion)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกมการ์ดเชิงศึกษาที่จำลองกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร และการประกอบโมดูลซอฟต์แวร์ด้วย Unity
- 2.2 ระบบ Rules Based ที่พัฒนา Bot มาให้สามารถเล่นกับผู้เล่นได้เมื่อกดเล่นโหมด Single Player
- 2.3 เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับกับการใช้งานของผู้ใช้ในระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิด

3. การทบทวนวรรณกรรม

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาทฤษฎี งานวิจัย เครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาระบบ และศึกษาข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

1) Visual Studio Code [3] Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรม Code Editor ยอดนิยมนที่พัฒนาโดย Microsoft ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในการเขียนและแก้ไขโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายผ่าน Extensions ผู้จัดทำใช้ VS Code เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนสคริปต์ภาษา C# เพื่อควบคุม Logic ของเกมใน Unity และจัดการไฟล์โค้ดต่างๆในโปรเจกต์

2) Android Studio [4] Android Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) อย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android พัฒนาโดย Google มาพร้อมกับ Android Emulator ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำสามารถทดสอบตัวเกมบนอุปกรณ์ Android เสมือนจริงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการแสดงผลก่อนนำไปใช้งานจริงบนอุปกรณ์จริง

3) GitHub [5] GitHub เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ให้บริการ Version Control สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ โดยใช้ระบบ Git ผู้จัดทำใช้ GitHub ในการจัดเก็บซอร์สโค้ด (Source Code) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์โปรเจกต์ Unity และสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างการพัฒนา

4) Unity Game Engine [9] เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเกม (Game Engine) ที่รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ผู้จัดทำใช้ Unity ในการสร้างระบบเกมเพลย์ (Core Gameplay), ระบบแอนิเมชันของสกิน และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ทั้งหมด



5) Supabase และ PostgreSQL [6] ระบบบริการฐานข้อมูลแบบ Cloud-based ที่ใช้ PostgreSQL เป็นแกนหลัก ผู้จัดทำเลือกใช้เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก (Authentication), ระบบจัดอันดับแบบ Real-time และการจัดเก็บข้อมูลการครอบคลุมสกินของผู้เล่นผ่านความสัมพันธ์แบบ Relational Database

6) Figma [7] Figma เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างต้นแบบ (Prototyping) บนเว็บที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบ UX/UI ผู้จัดทำใช้ Figma ในการออกแบบโครงสร้างหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) ของเกม รวมถึงการออกแบบ UI สำหรับสกินประเภทต่างๆ ก่อนจะนำไปสร้างเป็น Prefab ภายใน Unity

3.2 ระบบที่ใกล้เคียง

1) Ephod [1] แอปพลิเคชัน Ephod เป็นระบบจำลองเกมกระดาน Splendor ในรูปแบบดิจิทัลที่เน้นกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) และการคำนวณส่วนลด (Discount Logic) จากแท้มการ์ดที่มีอยู่ ผู้จัดทำได้นำแนวคิดการจัดการสมดุลของทรัพยากร (Game Balance)

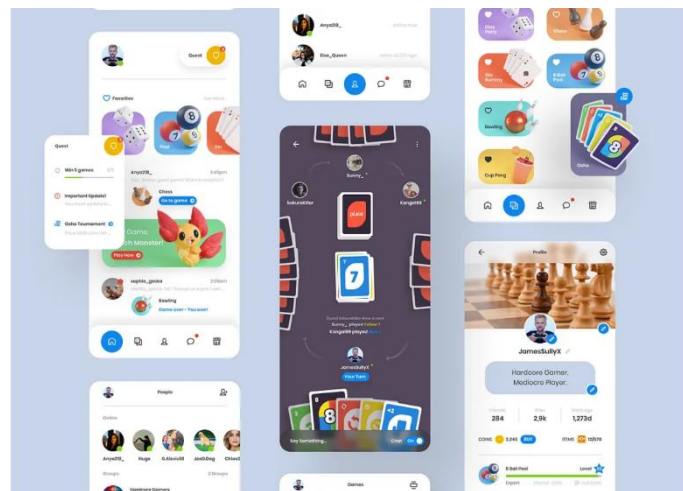


ภาพที่ 1 แอปพลิเคชัน Ephod



แบบข้อเสนอโครงการ โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

2) Plato [2] Plato เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเกมมิ่งที่เน้นระบบการเล่นแบบ Multiplayer และความเร็วในการตอบสนอง (Real-time Interaction) ผู้จัดทำได้ศึกษาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX) ที่รองรับการสลับสกิน (Skin Customization) และการแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้เล่นเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ รวมถึงแนวทางการสร้างระบบห้องเล่นที่ใช้งานง่าย



ภาพที่ 2 แอปพลิเคชัน Plato



3.3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละระบบ

ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละระบบ

หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ	Ephod (Mobile Board Game)	Plato (Social Gaming)
1. ประเภทหลัก	Game-Based Learning (สื่อการเรียนรู้)	Digital Board Game (เกมเพื่อความบันเทิง)	Social Party Games (มินิเกมสังสรรค์)
2. วัตถุประสงค์	ใช้ระบบเกมเพื่อให้ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรมของระบบคอมพิวเตอร์	เล่นเพื่อ "เอาชนะ" และได้อันดับ (Rank/Ladder) ในระบบออนไลน์	เล่นเพื่อ "ฆ่าเวลา" หรือใช้เวลาว่างกับเพื่อน
3. ธีมและเนื้อหา	Computer Architecture: ทรัพยากรจำลองเป็นทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ การ์ดคือ Hardware & Software	Fantasy / Jewel Merchant: ทรัพยากรคือ อัญมณี (Gems) / การ์ดคือ เหมือง, เรือขนส่ง	Variety: มีหลายธีมปนกันไป (หมากรุก, โอโน่, ฯลฯ)
4. สิ่งที่ได้ผู้เล่นได้รับ	ได้รับความรู้พื้นฐานความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ในโลกการเขียนโปรแกรม	ฝึกการวางแผนทรัพยากรและการแก้เกมคู่แข่ง	Socializing: ความสนุกและการเข้าสังคม



5. กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียน, นักศึกษา, ผู้สนใจคอมพิวเตอร์	เกมเมอร์ (Gamer), ผู้เล่นบอร์ดเกมทั่วไป	คนทั่วไป (Casual Users)
6. กลไกพิเศษ	Knowledge Integration: มีเกร็ดความรู้หรือ Quiz แทรกระหว่างการเล่น	Ranked System: ระบบจัดอันดับผู้เล่นระ ดับโลก	Chat & Party: ระบบแชทในตัว

4. ขอบเขตของโครงการ

4.1 ระบบพัฒนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ Unity Game Engine ที่รองรับการทำงานทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

4.2 ระบบมีการสมัครสมาชิกโดยให้ผู้ใช้ระบุ Username, Email และ Password เพื่อทำการสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบผ่านบริการของ Supabase Auth

4.3 ระบบมีการเข้าสู่ระบบโดยตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล หากถูกต้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและสถิติการเล่นได้

4.4 การแก้ไขโปรไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น Username, Password และเลือกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่ได้รับจากระบบสกิน

4.5 ระบบจำลองการสร้างซอฟต์แวร์โดยใช้ทรัพยากร 5 ประเภท ได้แก่ CPU, RAM, Network, Storage และ Security ในการแลกซื้อโมดูลซอฟต์แวร์

4.6 ระบบมีการจัดโมดูลซอฟต์แวร์ที่แบ่งความซับซ้อนออกเป็น 3 ระดับ (Tier 1-3) ตั้งแต่ระดับตรรกะพื้นฐานไปจนถึงระบบระดับวิสาหกิจ

4.7 ระบบ Rules Based ที่ถูกพัฒนามาให้เล่นกับผู้เล่นเมื่อมีคนเล่นคนเดียว

4.8 ระบบคำถามประจำวัน (Tech Quiz) ที่จะสุ่มโจทย์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ผู้เล่นตอบเพื่อรับเหรียญรางวัล ได้ในทุกๆวัน และระบบสุ่มคำถามที่จะสุ่มขึ้นมาระหว่างเล่นเกมมาให้ผู้เล่นตอบจะเพิ่มคะแนนให้ (DevCoin) ภายในเกม



4.9 ระบบร้านค้า (In-Game Shop) ที่ให้ผู้เล่นสามารถนำเหรียญสะสมหรือการเติมเงินจริง มาแลกซื้อสกินเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ UI ของการ์ดหรือตัวละคร

5. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ (เดือน) ถึง (เดือน) พ.ศ. 2568 โดยแต่ละขั้นตอนกำหนดระยะเวลา ดังนี้

ตารางที่ 2: แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียด	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569		
		12	1	2	3
1	ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล				
2	วิเคราะห์รายละเอียดของโปรแกรม				
3	ศึกษาการเขียนโปรแกรม				
4	ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม				
5	พัฒนาโปรแกรม				
6	ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด				



6. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

6.1 กติกาการเล่นบอร์ดเกม

ระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ ได้ประยุกต์กลไกจากเกมแนวบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีกติกาและวิธีการเล่นที่ถูกต้องแบบให้สอดคล้องกับการจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนี้

1. **วัตถุประสงค์ของเกม** ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นนักพัฒนาระบบ ที่ต้องแข่งขันกันบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อนำไปแลกซื้อโมดูลซอฟต์แวร์ (การ์ด) เพื่อนำมาประกอบเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยเป้าหมายหลักคือการสะสม "แต้มระบบ" (Stars) ให้ได้ครบ 15 แต้ม เป็นคนแรก
2. **องค์ประกอบของทรัพยากร** ระบบใช้ทรัพยากรจำลอง 5 ประเภท แทนฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการแลกซื้อการ์ดโมดูลซอฟต์แวร์ได้แก่:
 1. CPU (หน่วยประมวลผล)
 2. RAM (หน่วยความจำ)
 3. Network (ระบบเครือข่าย)
 4. Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล)
 5. Security (ความปลอดภัย)
3. **ขั้นตอนการเล่น (Gameplay Loop)** เกมจะดำเนินการในรูปแบบ Turn-based (ผลัดกันเล่น) โดยเมื่อเข้าสู่รอบของผู้เล่น (Turn) ผู้เล่นสามารถเลือกกระทำได้เพียง 1 การกระทำ จากตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 - 3.1 **การรวบรวมทรัพยากร** : ผู้เล่นเลือกหยิบเหรียญทรัพยากรจากกองกลาง เพื่อนำมาสะสมในคลัง (Inventory) สำหรับใช้ในการพัฒนาโมดูลในอนาคต โดยมีข้อจำกัดจำนวนการถือครองตามที่ระบบกำหนด
 - 3.2 **การพัฒนาโมดูลซอฟต์แวร์** : ผู้เล่นจ่ายทรัพยากรที่มีอยู่ตามจำนวนที่ระบุบนหน้าการ์ดเพื่อทำการซื้อการ์ดใบนั้น
 - ผลลัพธ์: ผู้เล่นจะได้รับแต้มระบบ (Stars) ตามที่การ์ดระบุ และได้รับ "โบนัสทรัพยากรถาวร" ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทรัพยากรในการซื้อการ์ดใบถัดไปเปรียบเสมือน การมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนขึ้น
 - ระดับของการ์ด (Card Tiers): การ์ดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความซับซ้อน ได้แก่ Tier 1 (พื้นฐาน), Tier 2 (โมดูลระบบ), และ Tier 3 (โซลูชันระดับองค์กร)
 - 3.3 **การจองโมดูล (Reserve Card)** : หากผู้เล่นยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอ หรือต้องการกันทำผู้เล่นอื่น สามารถเลือก "จอง" การ์ดมาเก็บไว้ในมือได้ (ยังไม่ได้รับแต้ม) พร้อมกับได้รับทรัพยากรพิเศษ (Wildcard) ที่สามารถใช้แทนทรัพยากรใดก็ได้ 1 หน่วย



4. **กลไกพิเศษ:** การทดสอบความรู้แทรกระหว่างเกม (Interventional Quiz Mechanic) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ระบบได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษในการแสดงคำถามความรู้ (Knowledge Quiz) ดังนี้:

- **เงื่อนไขการเกิด:** ระบบจะตรวจสอบจำนวนรอบการเล่น หากเป็นรอบคู่ ระบบจะทำการแสดงคำถามจำกัดเวลาขึ้นมา
- **การตอบคำถาม:** หากผู้เล่นตอบถูกภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัลเป็น แต้มระบบ (+1 Star) ทันที ซึ่งเป็นแต้มพิเศษที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใกล้เงื่อนไขการชนะได้เร็วขึ้น หากตอบผิดหรือไม่ตอบ จะไม่ได้รับแต้มและเกมจะดำเนินต่อไปตามปกติ

5. **การจบเกม (Winning Condition)** เกมจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ชนะเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมแต้มระบบได้มากกว่าหรือเท่ากับ 15 แต้ม

- ระบบจะทำการเล่นให้จบรอบนั้น เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้จำนวนเทิร์นที่เท่ากัน
- เมื่อจบรอบ ระบบจะประกาศชื่อผู้ชนะ (Winner) และสรุปผลการแข่งขัน จากนั้นจะทำการบันทึกสถิติลงในฐานข้อมูล

6. **การออกแบบระบบผู้เล่นคอมพิวเตอร์ด้วยกฎเกณฑ์ (Rule-Based Bot Design)**

ระบบเกมการด้นนี้ได้พัฒนาส่วน ผู้เล่นอัตโนมัติ (Automated Player) หรือ "บอท (Bot)" เพื่อทำหน้าที่เป็นคู่แข่งสำหรับโหมดเล่นคนเดียว (Single Player) โดยเลือกใช้เทคนิค ระบบฐานกฎ (Rule-Based System) ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจไว้อย่างชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อจำลองกระบวนการคิดของผู้เล่นให้มีความสมเหตุสมผลและมีตรรกะ

6.1 **หลักการการทำงานของบอท (Bot Concept)** บอทถูกออกแบบให้ทำงานเหมือนมนุษย์ที่มีการวางแผน โดยในทุกๆ รอบที่ถึงตาเดิน (Turn) บอทจะทำการ "สแกน" กระดานเกมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จากนั้นจะเลือกทำ Action ที่ดีที่สุดเพียง 1 อย่าง โดยพิจารณาตาม ลำดับความสำคัญ (Priority) ที่ผู้พัฒนากำหนดไว้ 4 ระดับ ดังนี้

6.2. **ลำดับการตัดสินใจของบอท (Decision Process)** บอทจะตรวจสอบเงื่อนไขจากข้อที่ 1 ไปเรื่อยๆ หากเงื่อนไขข้อใดเป็นจริง บอทจะทำตามข้อนั้นทันทีและจบเทิร์น

ลำดับความสำคัญที่ 1: ตรวจสอบโอกาสชนะเกม (Winning Move)

- เป้าหมาย: เพื่อจบเกมให้เร็วที่สุดหากมีโอกาส
- การทำงาน: บอทจะตรวจสอบการ์ดทุกใบในกระดานที่มันสามารถซื้อได้ในขณะนั้น หากพบว่ามือใดที่ซื้อแล้วทำให้แต้มรวมครบ 15 แต้ม (ชนะเกมทันที) บอทจะตัดสินใจ "ซื้อการ์ดใบนั้น" เป็นอันดับแรกสุดโดยไม่ลังเล



ลำดับความสำคัญที่ 2: เลือกซื้อการ์ดที่ดีที่สุด (Buy Best Card)

- เป้าหมาย: เพื่อสะสมแต้มและสร้างความได้เปรียบ
- การทำงาน: หากยังไม่สามารถชนะได้ทันที บอทจะตรวจสอบว่าทรัพยากรที่มีในมือสามารถซื้อการ์ดใบไหนได้บ้าง
 - หากซื้อได้หลายใบ บอทจะเลือกใบที่ให้แต้มสูงสุด ก่อน
 - หากแต้มเท่ากัน จะเลือกใบที่ ราคาถูกที่สุด (ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด) เพื่อความคุ้มค่า
 - เมื่อเลือกได้แล้ว บอทจะทำการ "ซื้อการ์ด" ทันที

ลำดับความสำคัญที่ 3: การจองการ์ดสำคัญ (Reserve Strategy)

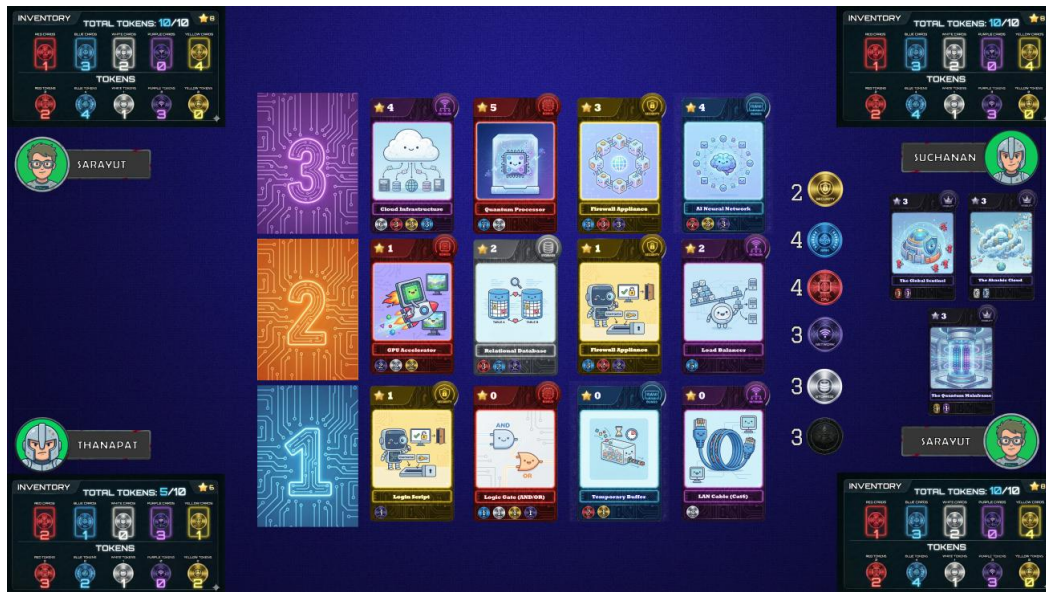
- เป้าหมาย: เพื่อล็อกเป้าหมายการ์ดระดับสูงและรับทรัพยากรพิเศษ (Wildcard)
- การทำงาน: หากบอทไม่มีทรัพยากรพอที่จะซื้อการ์ดใบใดเลย บอทจะพิจารณา "การจอง" โดยจะมองหาการ์ดระดับสูง (Tier 3) ที่มันขาดทรัพยากรอีกเพียงเล็กน้อย (เช่น ขาดอีกแค่ 1-2 เหรียญ) หากพบการ์ดดังกล่าว บอทจะทำการ "จองการ์ด" เพื่อเก็บไว้ซื้อในอนาคตและป้องกันไม่ให้ผู้เล่นอื่นแย่งไป

ลำดับความสำคัญที่ 4: การรวบรวมทรัพยากร (Gather Resources)

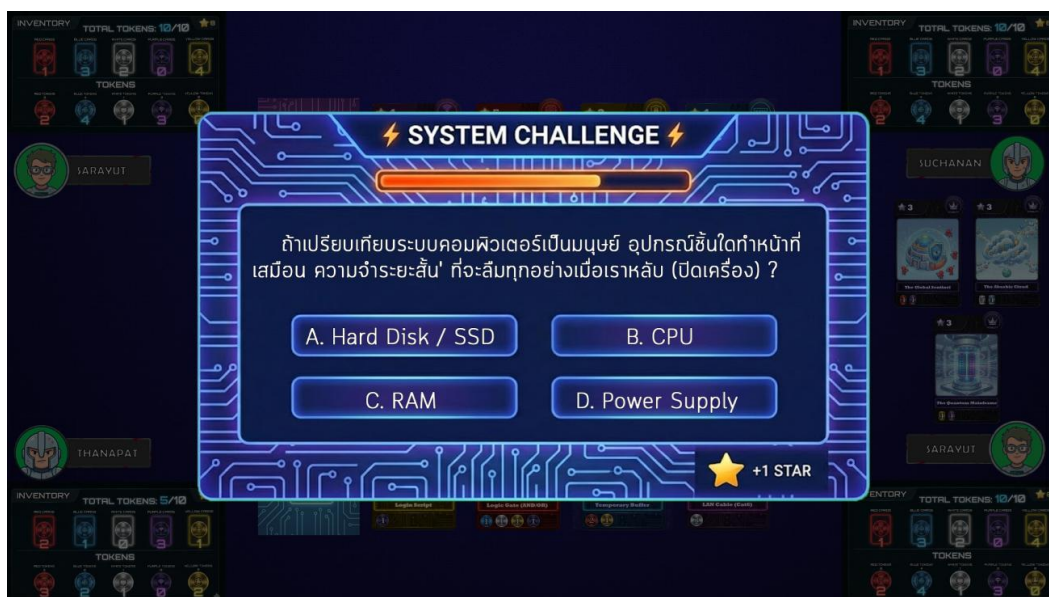
- เป้าหมาย: สะสมเหรียญเพื่อเตรียมซื้อการ์ดในอนาคต
- การทำงาน: หากบอทไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อข้างต้น (ซื้อไม่ได้ และยังไม่คุ้มที่จะจอง) บอทจะเลือก "หยิบเหรียญทรัพยากร" จากกองกลาง โดยมีวิธีคิดคือ :
 1. บอทจะเลือก "การ์ดเป้าหมาย" ที่มันอยากได้มากที่สุด 1 ใบ (มักจะเป็นใบที่ราคาถูกที่สุดที่ยังซื้อไม่ได้)
 2. ตรวจสอบว่ายังขาดเหรียญสีอะไรสำหรับซื้อการ์ดใบนั้น
 3. เลือกหยิบเหรียญสีที่ขาดมาเติมให้เต็ม



แบบข้อเสนอโครงการ โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน



ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอในการงานใช้ระบบ ในหน้าจอเกม

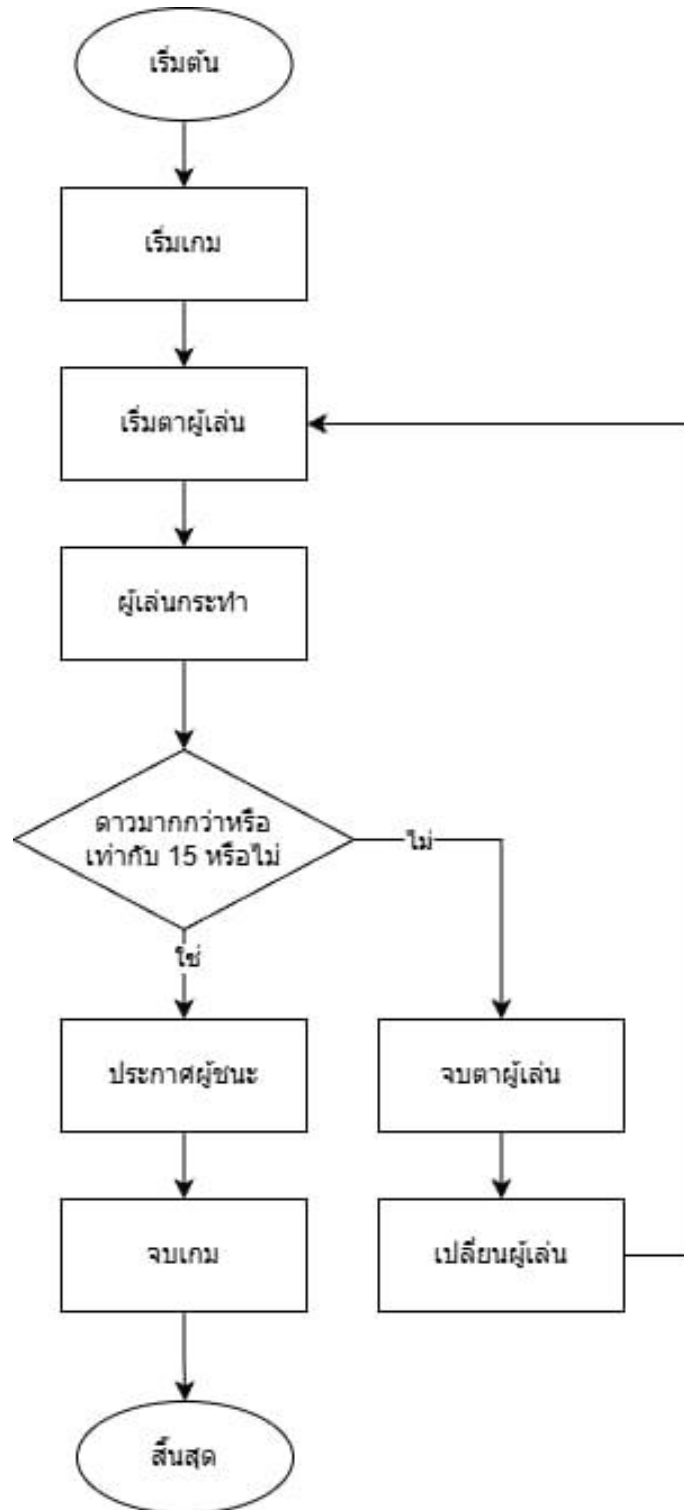


ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการใช้ระบบ ในหน้าระบบการสุ่มโจทย์คำถามเกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศ



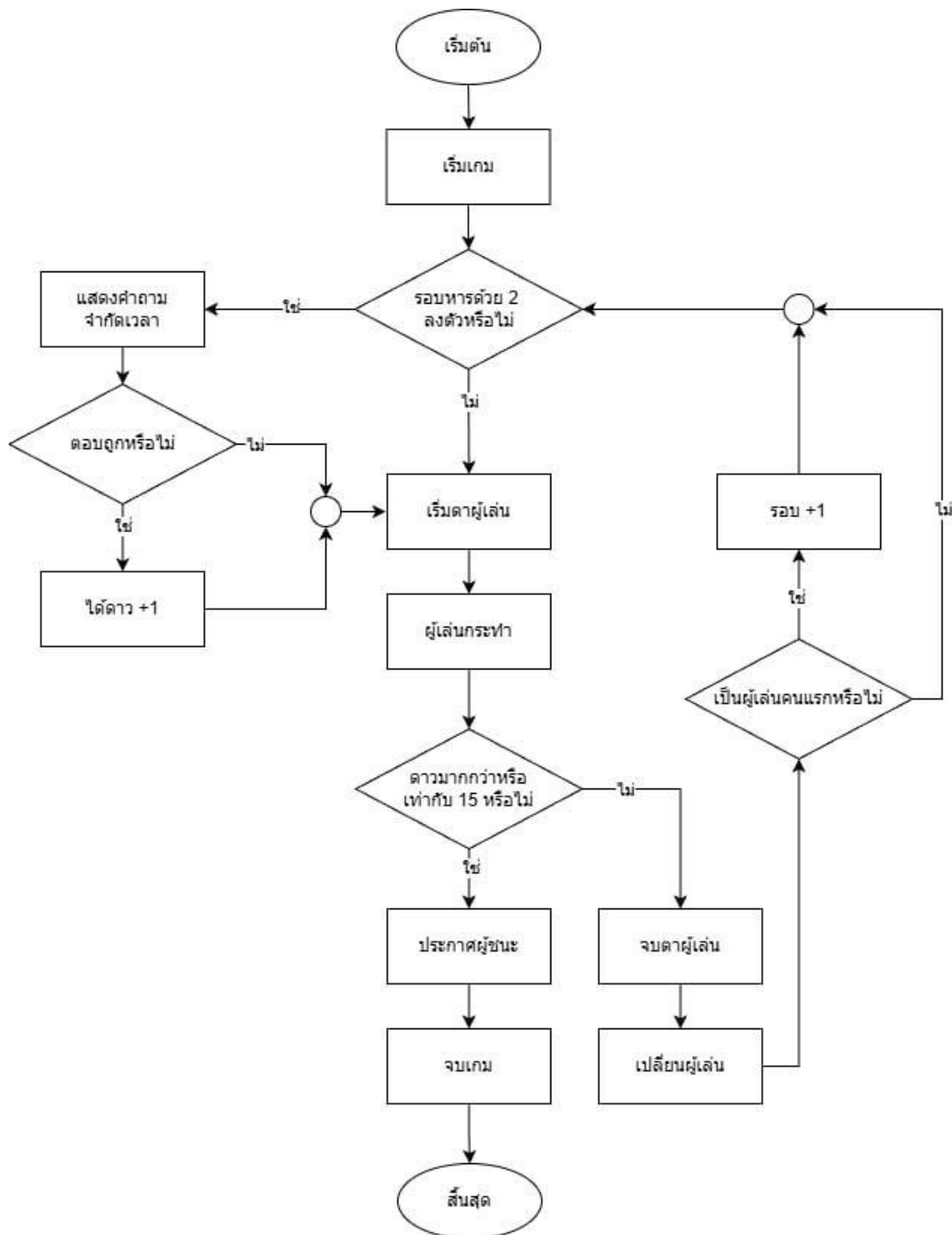
6.2 ลำดับการทำงานของระบบและ Flow Chart

- Flow Chart ของระบบเกม Ephod





- Flow Chart ของระบบระบบเกมการ์ดเสริมสร้างแนวคิดระบบสารสนเทศ





6.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 3 profiles

profiles				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	id	รหัสผู้ใช้งาน	UUID	PK
2	username	ชื่อผู้เล่น	text	
3	email	อีเมล	text	
4	avatar_url	รูปโปรไฟล์	text	
5	dev_coin	เหรียญ DevCoin	integer	
6	total_score	คะแนนรวม	integer	
7	total_wins	จำนวนครั้งที่ชนะ	integer	
8	created_at	วันที่สมัคร	timestamp	

ตารางที่ 4 cards

cards				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	card_id	รหัสการ์ด	integer	PK
2	name	ชื่อการ์ด	text	
3	tier	ระดับการ์ด	integer	
4	prestige_points	คะแนน	integer	
5	bonus_resource	ทรัพยากรโบนัส	text	
6	description	เกร็ดความรู้	text	
7	cost_cpu	ค่า CPU	integer	
8	cost_ram	ค่า RAM	integer	
9	cost_network	ค่า Network	integer	
10	cost_storage	ค่า Storage	integer	
11	cost_security	ค่า Security	integer	
12	image_asset	รูปการ์ด	text	



ตารางที่ 5 quiz_questions

quiz_questions				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	question_id	รหัสคำถาม	integer	PK
2	question_text	ข้อความคำถาม	text	
3	choice_a	ตัวเลือก A	text	
4	choice_b	ตัวเลือก B	text	
5	choice_c	ตัวเลือก C	text	
6	choice_d	ตัวเลือก D	text	
7	correct_choice	คำตอบที่ถูกต้อง	char	
8	reward_amount	รางวัล DevCoin	integer	

ตารางที่ 6 quiz_logs

quiz_logs				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	log_id	รหัสบันทึก	integer	PK
2	user_id	รหัสผู้เล่น	UUID	FK
3	question_id	รหัสคำถาม	integer	FK
4	attempt_date	วันที่ตอบ	date	
5	is_correct	ตอบถูกหรือไม่	boolean	

ตารางที่ 7 shop_items

shop_items				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	item_id	รหัสสินค้า	integer	PK
2	item_name	ชื่อสินค้า	text	
3	item_type	ประเภทสินค้า	text	
4	price	ราคา (DevCoin)	integer	
5	asset_ref	Asset ใน Unity	text	



ตารางที่ 8 user_inventory

user_inventory				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	inventory_id	รหัสรายการ	integer	PK
2	user_id	รหัสผู้เล่น	UUID	FK
3	item_id	รหัสสินค้า	integer	FK
4	is_equipped	สถานะใช้งาน	boolean	
5	purchased_at	วันที่ซื้อ	timestamp	

ตารางที่ 9 match_history

match_history				
No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	match_id	รหัสแมตช์	UUID	PK
2	user_id	รหัสผู้เล่น	UUID	FK
3	mode	โหมดการเล่น	text	
4	result	ผลลัพธ์	text	
5	score_earned	คะแนนที่ได้	integer	
6	duration_sec	เวลาเล่น (วินาที)	integer	
7	played_at	วันที่เล่น	timestamp	

6.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow)

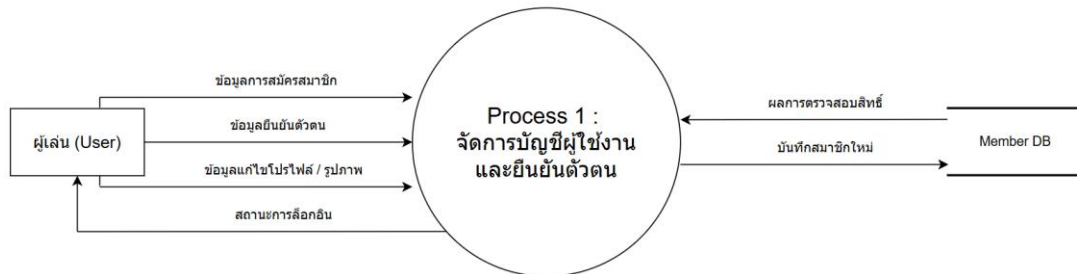
Process ทั้งหมดในระบบ

- Process 1 : จัดการบัญชีผู้ใช้งานและยืนยันตัวตน
- Process 2 : ดำเนินการเล่นเกมและแสดงผลการ์ดความรู้
- Process 3 : ดำเนินการทดสอบประจำวัน
- Process 4 : แลกเปลี่ยนสินค้าและจัดการคลังไอเทม
- Process 5 : ประมวลผลและแสดงลำดับผู้เล่น

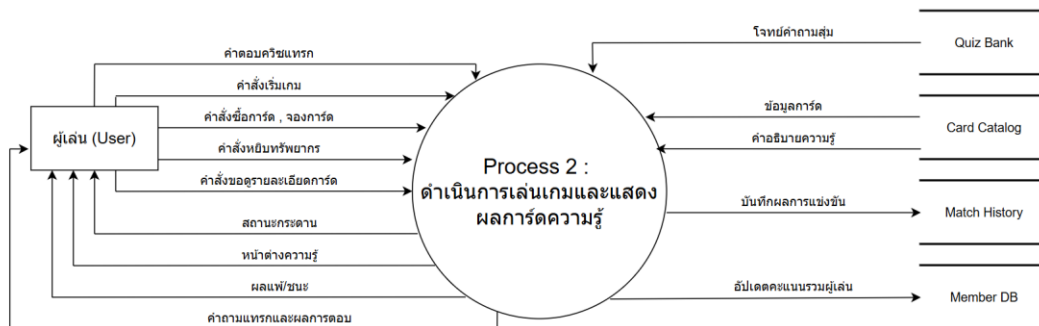


Data Flow Diagram level 0

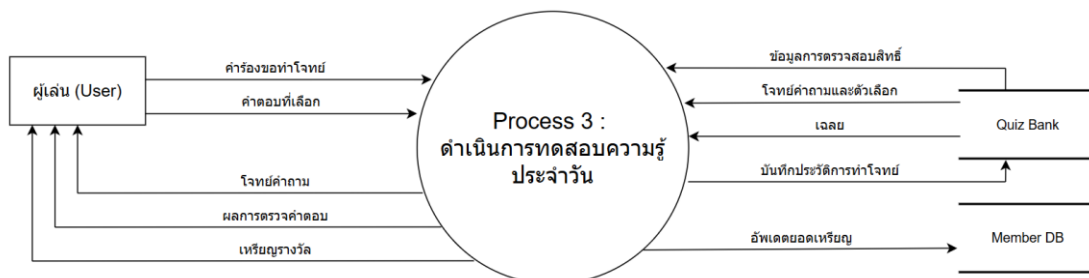
- Process 1 : จัดการบัญชีผู้ใช้งานและยืนยันตัวตน



- Process 2 : ดำเนินการเล่นเกมและแสดงผลการ์ดความรู้

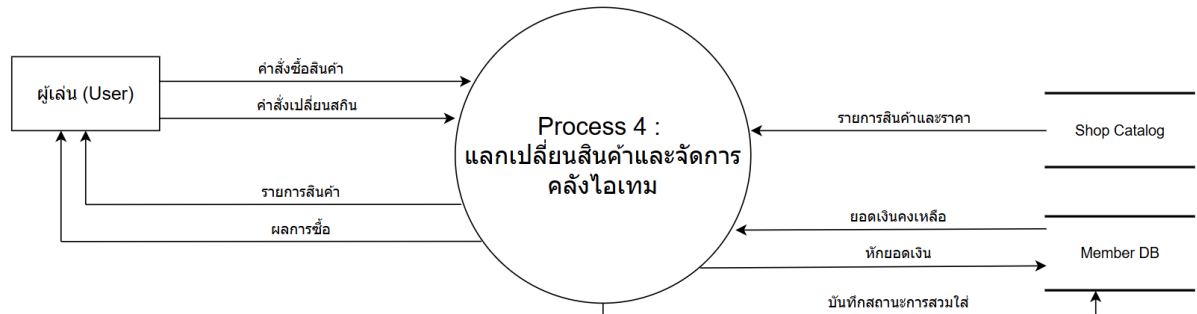


- Process 3 : ดำเนินการทดสอบประจำวัน

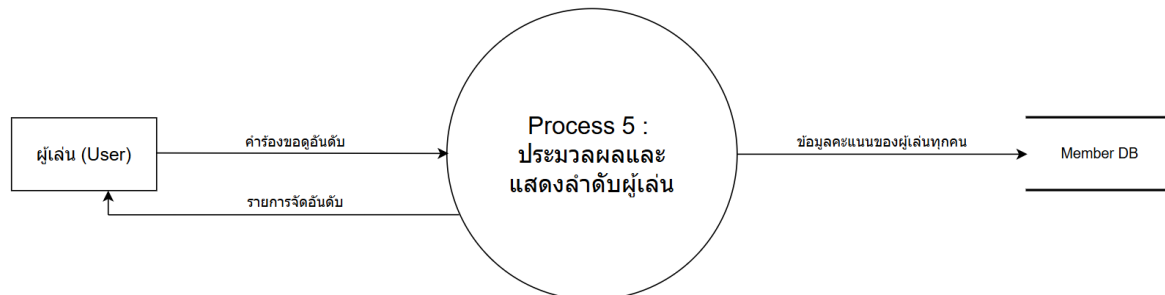




- Process 4 : แลกเปลี่ยนสินค้าและจัดการคลังไอเทม

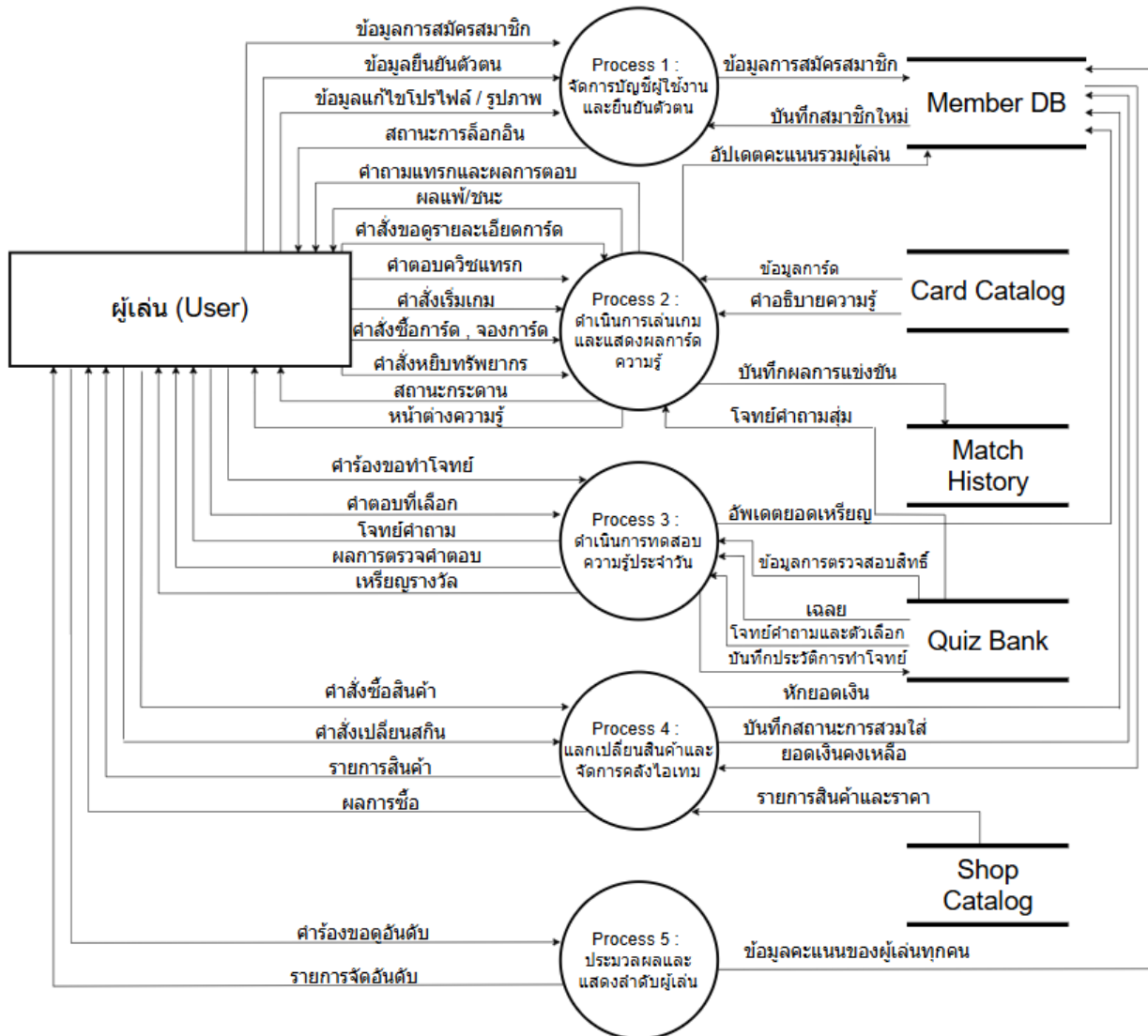


- Process 5 : ประมวลผลและแสดงลำดับผู้เล่น





Data Flow Diagram level 1





7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 ผู้เล่นได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยเกม (Gamification)
- 7.2 ได้แอปพลิเคชันที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้จริง แก้ปัญหาการขาดผู้เล่นในเกมกระดาน
- 7.3 มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานและวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เล่นได้อย่างเป็นระบบ

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] Plato Team. (2566). "Plato - Games & Group Chats". สืบค้น 10 มกราคม 2567.
จาก <https://www.platoplato.com>
- [3] GaMeDeV. (2565). "Vscode คืออะไร?". สืบค้น 30 กรกฎาคม 2566.
จาก <https://codingonblog.com/what-is-vscode-codingonblog/>
- [4] worachat. (2563). "Android Studio (แอนดรอยด์ สตูดิโอ) คือ". สืบค้น 30 กรกฎาคม 2566.
จาก <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3505-android-studio.html>
- [5] pavarudh. (2564). "Github คืออะไร และใช้อย่างไร". สืบค้น 30 กรกฎาคม 2566.
จาก <https://km.cc.swu.ac.th/archives/3606>
- [6] Supabase. (2566). "Supabase Docs: PostgreSQL as a Service". สืบค้น 10 มกราคม 2567.
จาก <https://supabase.com/docs>
- [7] Tinnapat Teesuwan. (2565). "Figma คืออะไร? ทำไมนักออกแบบ UX/UI ถึงนิยมใช้กัน". สืบค้น 30 กรกฎาคม 2566.
จาก <https://dev.classmethod.jp/articles/whats-about-figma/>
- [8] มาโนชญ์ แสงศิริ. (2562). "SQL ภาษามาตรฐานสำหรับการจัดการฐานข้อมูล". สืบค้น 30 กรกฎาคม 2566.
จาก <https://www.scimath.org/article-technology/item/9079-sql>
- [9] Unity Technologies. (2566). "Unity User Manual 2022.3 (LTS)". สืบค้น 10 มกราคม 2567.
จาก <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>